

?? Gitt to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. Da $\cos 0^\circ = 1$, har vi av (??) at

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}||\vec{v}| \\ (x_1x_2 + y_1y_2)^2 &= (x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) \\ x_1y_2 - x_2y_1 &= 0\end{aligned}$$